

36 - 1- Fièvres de l'enfant - Pr. Bouskraoui

Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. La fièvre chez les enfants est une préoccupation courante pour les parents, et l'une des plaintes les plus fréquentes lors des visites aux urgences, impliquant souvent des médecins d'urgence non pédiatriques. Bien que l'incidence des infections graves aille diminuer après l'introduction des vaccins conjugués, la fièvre demeure une cause majeure d'investigation au laboratoire et d'hospitalisation.

On sait en effet qu'un retard diagnostique ou thérapeutique est associé à une morbidité et une mortalité accrue. Le clinicien est donc tenu, devant tout enfant avec la fièvre, d'évaluer la probabilité d'infection bactérienne sévère en combinant les informations suivantes. Les informations qui vont venir des connaissances épidémiologiques, de l'interrogatoire de l'enfant et ou de son entourage, de l'examen clinique à la recherche de signes de gravité et d'un point d'appel à cette fièvre, et enfin des résultats des examens complémentaires si jugés nécessaires.

Là vous avez les objectifs de notre cours, il y a des objectifs terminaux et des objectifs pédagogiques intermédiaires. La fièvre est donc un symptôme extrêmement fréquent, accompagnant de très nombreuses pathologies infectieuses, dont la considération est à différencier de la maladie causale. Motif fréquent de consultation pédiatrique, la fièvre n'est pas toujours synonyme d'infection, et peut-être par exemple la manifestation d'une maladie inflammatoire ou hémato-oncologique.

Elle reste très souvent une source d'angoisse, d'inquiétude pour les parents, d'autant plus que l'enfant est jeune, puisque un tiers des consultations non programmées sont dues aux symptômes fièvre, et 65% des consultations chez les nourissants et la majorité des enfants fibriles inférieurs à 3 ans. La réaction fibrile est souvent une partie de réaction de défense face à des infections. Les causes non infectieuses de la fièvre sont plus rares.

En simplifiant, on peut représenter des stimuli divers infectieux, toxiques, inflammatoires et immunologiques qui vont activer une réaction en chaîne avec production et libération de cétoquines connantes dans ce contexte des pérogènes endogènes, facteurs d'activation de la cyclooxygénase à l'origine de la production de prostaglandines à partir de l'acide arachidonique. On pense que c'est la prostaglandine qui augmente la valeur cible de centres de thermorégulation hypothalamique. Ceci produit de façon primaire une rétention de chaleur, avec vasoconstriction, modification de comportement, et parfois des mécanismes thermogènes, métabolisme frissant.

Ces réactions sont maintenues jusqu'à ce que la nouvelle cible de la température corporelle soit atteinte. Contrairement à l'hyperthermie, il existe aussi des mécanismes de régulation feedback négative qui limitent la montée de la température corporelle. Finalement, je peux vous dire que l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de la régulation thermique chez l'être humain.

Ne pouvons reprendre les explications autrement pour vous dire que, au cours de la fièvre, la reconnaissance par les récepteurs des polynucléaires d'un organisme étranger va déclencher la production d'un feu d'artifice de cytokines. En particulier l'interleukine 1 qui va stimuler, dans des cellules endothéliales, la réplication de l'ADN qui synthétise une enzyme, la COX-2. Elle transforme un acide gras de leur membrane cellulaire en prostaglandine.

Ces prostaglandines vont agir sur le centre régulateur de la température située dans l'hypothalamus antérieur. Le point d'équilibre thermique est déplacé vers le haut, de sorte que le centre régulateur émet des influx nerveux visant à augmenter la température centrale autour de ce nouveau point d'équilibre par trois moyens. Un changement psychologique de la perception thermique, la température corporelle est perçue comme étant plus froide que d'habitude et cet inconfort modifie le comportement du sujet qui se couvre.

Et puis la deuxième des choses, c'est la vasoconstriction qui va diminuer la thermolyse et enfin les frissons qui vont augmenter la thermogénèse. Finalement ce qui va se passer c'est comme il y aura la sécrétion d'un tas de substances, de cytokines, d'interleukines, etc. et qu'on peut comparer ça aussi comme un match de rugby, c'est parce que vous aimez le rugby ou non.

La méthode de référence pour mesurer la température corporelle est le thermomètre électronique flexible par voie rectale. En pratique quotidienne, pour des enfants peu vulnérables, certaines méthodes de dépistage moins précises évitent le stress, voire le refus chez l'enfant de plus de deux ans. Les thermomètres infrarouges ont l'avantage d'une prise rapide, facile, à visée frontale ou à partir de l'âge de 24 mois par voie auriculaire.

Les thermomètres électroniques par voie buccale ou axillaire nécessitent des temps de prise plus lents et ont l'inconvénient d'une sous-estimation fréquente. Les thermomètres frontaux à cristaux liquides sont trop imprécis et donc au total et sur le plan pratique nous allons définir la fièvre comme une température supérieure ou égale à 38°C en l'absence d'activité physique intense chez un enfant normalement couvert dans une température ambiante tempérée. Ce tableau vous montre à titre indicatif les valeurs normales de la température chez l'enfant selon la voie orale, rectale, tympanique ou axillaire.

La principale crainte devant un état fibril aigu de l'enfant est l'infection bactérienne sévère. C'est le souci de tout médecin dans son cabinet, dans son centre de santé ou au niveau d'urgence pédiatrique. Les principales infections bactériennes sévères sont les pneumonies, pleuro-pneumopathie, les méningites bactériennes, les piélonéphrites, les diarrhées glairo-sanguinolentes, c'est-à-dire les diarrhées invasives, les infections ostéoarticulaires comme les arthrites, les ostéomyélites, les dermoépidermites et enfin les bactériémies occultes, c'est-à-dire les bactériémies sans point d'appel clinique infectieuse.

Alors, pourquoi cette peur de l'infection bactérienne sévère en pédiatrie ? En effet, la sémiologie reste très pauvre chez les nouveau-nés et les nourrissants petits qui sont aussi les plus à risque

d'infections invasives. Ils se résument souvent à une fièvre isolée. Beaucoup de médecins, de scientifiques ont travaillé sur ce qu'on appelle des scores cliniques, mais il reste plus discriminant pour l'infection sévère.

Il faut savoir distinguer une infection sévère comme les piélonéphrites aiguës et une infection invasive comme un sepsis. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des signes d'alerte. À l'âge de moins de 3 mois, égal hospitalisation, on ne réfléchit pas.

Et puis, lorsque il existe des constantes vitales avec altération hémodynamique, neurologique, l'existence du purpurin, ce sont des signes de gravité, d'alerte, qui doivent nous pousser à hospitaliser d'emblée et indiquer des examens complémentaires et commencer la prise en charge même en préhospitalier. Enfin, retenir qu'un purpurin affiné, dès le cabinet, dès le centre de santé, dès les urgences, il faut administrer l'antibiotique et commencer un remplissage. Prédire l'infection bactérienne chez l'enfant lorsqu'il y a de la fièvre aiguë, c'est un défi pour les cliniciens.

C'est un vrai challenge, c'est-à-dire que le challenge des fièvres isolées est de ne pas méconnaître une bactérie mérocline et de passer aussi à côté d'une infection bactérienne sévère. Les difficultés pour les professionnels de santé, quelle que soit leur expérience, c'est d'identifier ou exclure une infection bactérienne sévère. Et donc, il faut que cette infection bactérienne sévère soit identifiée d'une façon précoce pour éviter les retards diagnostiques.

Ces retards diagnostiques vont entraîner, bien sûr, des conséquences graves, voire fatales. Et donc, au total, la clinique seule aussi peut être mise en défaut. L'aide des scopes a été discutée, l'aide d'outils du laboratoire, l'escalade et dans quelles situations qu'on va voir par la suite.

L'examen clinique systématique et complet est indispensable et se fait le plus souvent pour apprécier l'état de l'enfant et identifier la cause de la fièvre. La hauteur de la fièvre ne témoigne pas à elle seule de la gravité ni de la cause de la fièvre. Au cours d'une maladie fébrile de l'enfant, le comportement de celui-ci peut changer.

Il joue moins, il se déplace moins, mange moins bien, serait moins bien, est plus fatigué, plus asthyrique, accroche moins le regard de ses parents et il a moins d'intérêt pour son environnement et est au moins réactif aux sollicitations. Ces réactions sont habituelles et ne justifient pas de traitement médicamenteux. D'autres modifications de comportement peuvent qualifier l'enfant comme état inconfortable et cette distinction est fondamentale pour le traitement qui est alors utile.

Lorsque le cri devient faible, géral, l'enfant est irritable, il se met facilement en colère, recherche des câlins de réconfort. Les traits de son visage sont plus dégradés. L'existence de ces modifications et leur importance sont indépendants du niveau de la fièvre.

Ils sont dépendants d'une voie métabolique différente de celle de la fièvre et plusieurs études

montrent un rapport avec la production des cytokines. L'existence de ces signes de gravité comme vous le constatez sur ces images là. Purpura, qu'il faut rechercher chez l'enfant dévêtu, le purpura lorsqu'il est extensif, nécrotique, un purpura, même pétichial, est pourtant rapporté avec une grande valeur diagnostique dans la plupart des études et justifie d'être orienté vers un service d'urgence, donc gravité de purpura.

Les signes homodynamiques, comme la tachycardie inexpliquée, la bradycardie expliquée avant un an, l'hypotension artérielle, l'insuffisance circulatoire périphérique, avec notamment l'allongement de tons de recoloration cutanée, un teint gris avec des marbrures, une froideur des extrémités, oligurie, tout ça, ces signes homodynamiques doivent alerter. Il est indispensable de chiffrer la fréquence cardiaque afin de l'interpréter selon l'âge de l'enfant. Enfin, des signes neurologiques, la somnolence, l'éthargie, l'épilepsie ou un score de Glasgow moins de 14.

Enfin, les signes toxiques, avec l'altération de l'état général, des signes d'irritation neuroménagère, raideur, hypotonie de la nuque, photophobie, gémiement, convulsion, absence de contact, une fontanelle bombante, un enfant qui ne marche plus, ça devrait alerter, une polypnée au-delà de 40-60 par minute sur nos lèvres, une cyanose des extrémités, une hypoxie, des signes de lutte, une déshydratation, une pâleur, des cris inhabituels, anorexie, vomissement, fièvre supérieure à 40, une inquiétude parentale qu'il faut respecter et enfin l'inquiétude du clinicien qui vous l'a adressé et qui a l'intuition de vous dire que quelque chose ne va pas, cet enfant n'est pas là comme d'habitude. L'enjeu de l'évaluation clinique ou paraclinique des bébés fébriles est de différencier les infections bénignes. Le plus souvent véridique, ne nécessitant qu'un traitement symptomatique et ambulatoire, des infections sévères, souvent bactériennes, qui doivent demander une antibiothérapie voire une hospitalisation.

Les infections occultes graves sont les bactériémies, mais rappelez-vous, ça peut être une plémoïe, une infection urinaire, une myélingite, une gastroentérite invasive avec diarrhée, glaire sanglante, enfin les infections ostéoarticulaires. Sur ce tableau, je vous ai résumé les critères qui vont vous permettre d'évaluer la gravité de la cause de la fièvre en appréciant la conscience, l'écrit et l'examen de la peau. Et donc au total, après cette première partie, le message clair de notre cours est de savoir diagnostiquer l'infection bactérienne chez l'enfant fébrile.

Vous avez bien appris que identifier l'infection bactérienne sévère à cet âge-là, ça peut être un challenge, surtout chez les deux petits. Il faut alors une consultation précoce. Vous avez bien appris que la fièvre est un premier motif de consultation et que la séméiologie est souvent pauvre, notamment chez les deux petits.

Et de là, notez la difficulté de distinguer les infections virales bénignes qui ne réclament qu'un traitement symptomatique et des infections bactériennes sévères qui vont réclamer une hospitalisation et un traitement en urgence. Les examens complémentaires ont pour but d'aider à discriminer une infection bactérienne d'une infection virale et de mettre en évidence un foyer infectieux bactérien. En présence des signes d'alerte, les examens complémentaires

indispensables sont la numération en formule sanguine avec le tout des plaquettes, la série active protéine, et selon le contexte et les possibilités, la procalcitonine, les hémocultures, la bandelette urinaire, notamment chez le bébé plus d'un mois, et l'examen céto bactériologique des urines.

Et selon le contexte clinique, une échographie de poumon ou radiographie thoracique en cas de signe respiratoire, ponction lombaire en cas de signe neurologique, cette ponction lombaire va être systématique chez le petit. Les examens complémentaires n'apportent aucune aide diagnostique dans les situations où le diagnostic est évident. Examen clinique parfaitement rassurant, existence de signes de gravité, purpura, fulminance, diagnostic étiologique évident, comme angine, otite, mélangite, valissère, par exemple.

Ils sont utiles dans les situations d'incertitude où le clinicien a de mal à évaluer la gravité des symptômes ou en cas de symptômes discordants. Des règles de décision clinique combinant des examens anamnétiques, cliniques et biologiques ont été élaborées dans la littérature médicale pour identifier les enfants à bas risque d'infections bactériennes sévères et leur éviter des examens complémentaires et des antibiotérapies inutiles. A ce jour, leur utilisation est peu suivie.

Et là, je vous propose une conduite à tenir devant une fièvre aiguë de l'enfant. Et là, nous avons distingué entre l'âge moins de 3 mois et l'âge au-delà de 3 mois. Et de là, moins de 3 mois là aussi, il faut distinguer entre nouveau-né et entre 1 et 3 mois.

Et là aussi, voir s'il y a des signes d'intolérance ou non. Et puis au-delà de 3 mois, il faut rechercher aussi les terrains de risque. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Donc vous allez regarder tranquillement cette conduite à tenir pour vous dire enfin que les indications d'hospitalisation vont être fonction de contexte clinique et de l'enquête paraclinique.

Est-ce qu'il y a des enfants à risque? Des enfants qui ont d'ici niveau 4 heures d'une infection grave ou une pathologie retrouvée nécessitant un traitement et ou une surveillance en milieu hospitalier. L'algorithme proposé concerne l'enfant âgé de moins de 3 mois qui va consulter aux urgences pour une fièvre aiguë à l'exclusion des enfants déjà hospitalisés. L'objectif de cette prise en charge de cette catégorie de population est double.

D'abord ne pas manquer un cas d'infection bactérienne invasive dont le retard diagnostique et thérapeutique est associé à une mortalité accrue. Et puis limiter idéalement le recours aux examens complémentaires, aux antibiotiques et à l'hospitalisation aux seuls enfants qui vont en bénéficier. Cette approche globale repose sur une évaluation et une stratification de risques infectieux basés sur des paramètres cliniques.

Signes de gravité, l'apparence de l'enfant et les points d'appel à l'infection. Et puis l'anamnèse et la biologie, notamment le résultat de la bandelette urinaire, de la procalcitonine lorsqu'il est disponible et surtout de la série active protéine. Je vous laisse regarder tranquillement cet algorithme.

Après l'algorithme de petits nourrissons fébriles, moins de 3 mois, nous vous présentons un algorithme, ou plutôt une conduite à tenir, devant un enfant fébrile de 3 mois à 5 ans que vous allez regarder tranquillement et le poser point par point par rapport au bébé plus jeune. La fièvre long cours en pédiatrie est une situation difficile et souvent un problème épineux pour le médecin en charge de l'enfant. En règle générale, le rythme des explorations devrait être guidé par la sévérité de la maladie et non par l'angoisse de la famille ou de personnels soignants.

Il est par ailleurs utile de se rappeler que les manifestations inhabituelles des maladies courantes sont bien plus fréquentes que ne le sont pas les maladies rares. Enfin, des indices sur le diagnostic sont souvent présents dans l'histoire et l'examen clinique mais ne sont pas pris en compte ou incompris, peut-être en raison de contraintes du temps. Par conséquent, la rigueur et la répétition sont d'une grande valeur, d'une importance plutôt vitale.

Chez l'adulte, la fièvre prolongée est définie par une fièvre quotidienne supérieure à 38,3°C pendant une durée de moins de 3 semaines sans que des explorations simples n'aient pu faire poser un diagnostic. Et il n'y a pas de définition pédiatrique pour la fièvre long cours, ce qui fait, dans des publications pédiatriques, la définition adulte prévaut. Néanmoins, en pédiatrie, les explorations spécifiques doivent débuter dès que la durée de la fièvre dépasse la durée attendue de l'évolution d'une infection virale ou bactérienne classique, par exemple une dizaine de jours pour une infection respiratoire virale, 3 semaines pour une mononucléose infectieuse, par exemple.

Ce qui explique le délai variable de 15 à 21 jours pour pouvoir parler de fièvre prolongée chez l'enfant. Pour une approche méthodique, les fièvres prolongées sont classées en fièvre long cours, classique nosocomiale et associée à un déficit immunitaire. Les deux dernières catégories doivent avoir un raisonnement spécifique et ne sont pas traitées d'accord, sur ce document là.

Et donc là, nous allons aborder le traitement de la fièvre. Première question, quand faut-il traiter la fièvre ? Eh bien, il n'est pas démontré qu'à partir d'un certain niveau de température, il faut aller traiter la fièvre. Il est admis, sans que cela soit démontré, que l'objectif principal, la prise en charge, n'est pas d'obtenir la pérexil, mais d'assurer le confort de l'enfant.

L'OMS recommande de traiter la fièvre quand il est supérieur égal à 39°C et qu'il s'accompagne d'un confort de l'enfant avec des pleurs, de l'irritabilité, de perte d'appétit, des troubles de sommeil et de la léthargie. Alors, quels produits utiliser ? De paracétamol versus ibuprofène ? Eh bien, les études n'ont pas montré de différence significative d'efficacité sur l'effet antipéritique entre paracétamol et ibuprofène. Est-ce qu'il faut donner un seul antipéritique ou deux, ou les combiner, ou les alterner ? Alors, que répond la littérature médicale ? Eh bien, l'association ou la combinaison de paracétamol et d'ibuprofène semble avoir une efficacité antipéritique légèrement supérieure à une monothérapie.

Mais il n'y a pas de supériorité de cette association sur le ton d'un confort de l'enfant. Par contre,

et ce que vous devez bien retenir, c'est que l'association d'ibuprofène paracétamol présente un risque de surdosage ou de saudosage et renforce l'idée auprès des parents qu'il est nécessaire de lutter contre la fièvre. Ne pas prescrire qu'un seul médicament antipéritique, aucune étude n'ayant démontré l'intérêt d'une alternance ou d'une association systématique.

Seule une fièvre mal tolérée, malgré un traitement bien conduit pendant au moins 24 heures, nécessite une réévaluation médicale qui seul peut juger de bien fonder de la substitution éventuelle de l'antipéritique voire de l'adjonction d'un autre. De plus, il est déconseillé d'associer l'aspérine à l'ibuprofène ou d'associer deux ANS. Est-ce que le traitement antipéritique est encore justifié ? Il y a tout un débat dans la littérature médicale.

La prise en compte de la fièvre de nourrissons s'est complètement transformée. Autrefois, responsable de tous les maux, les convulsions, les inconforts, il n'est plus considéré comme dangereux et la recherche d'apérexie n'est plus l'objectif numéro 1 chez un enfant fébrile. La fièvre n'est pas la cause des convulsions, survenant clément avec fièvre pour lesquelles les antipéritiques n'ont pas d'action préventive.

Il n'est pas non plus la cause de comportements malades. Ce dernier n'est pas toujours présent au cours de la maladie fébrile. Sa coexistence avec la fièvre est d'intensité variable, soit légère à titre de fatigue, isolée, sans inconfort et pouvant être inspectée, soit importante et inconfortable, seule justification de la thérapeutique.

L'objectif actuel n'est plus de traiter le thermomètre, mais un enfant en s'adaptant à la diversité de ses réactions. Il n'y a pas d'évidence que la fièvre soit nuisible en elle-même. Il fait partie de la réaction naturelle et immunitaire.

Des études ont montré que dans les infections vérales chez l'enfant, l'utilisation d'antipéritiques ne modifiait pas la durée de la fièvre, mais pouvait prolonger les symptômes de la maladie. L'objectif de traitement de l'enfant fébrile est de lutter contre l'inconfort de celui-ci et non de faire baisser la fièvre encore une fois. Ce traitement symptomatique utilise des moyens physiques et médicamenteux.

En dehors des pathologies neurologiques, pouvant se compliquer de convulsions et nécessitant un traitement idéologique urgent, des convulsions peuvent être observées lors d'accès de fièvre chez 2 à 5 % des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, avec une incidence maximale entre 18 mois et 24 mois. Ces enfants présentent généralement une prédisposition familiale. Il n'existe pas de données en faveur d'un effet préventif de traitement antipéritique sur la survenue de ces convulsions en climat fébrile.

Chez les enfants ayant des antécédents de fièvre accompagnés de convulsions, le risque de récurrence est élevé au cours des deux années qui suivent le premier épisode. Surtout si le premier épisode a eu lieu avant 24 mois. Aucun des médicaments qui ont pu être étudiés versus placebo, notamment l'ibuprofène, le paracétamol, le diazepam, seuls ou en association n'ont

démontré une efficacité préventive lors de l'administration au moment des poussées fébriles.

Il n'est de même pour les méthodes physiques. Au total, il faut souligner que la fièvre n'est qu'un symptôme qui n'entraîne que très rarement des complications, qu'il n'existe pas de traitement préventif des convulsions, et il n'y a donc pas lieu de la crainte spécifiquement. En effet, la recherche de l'apéraxie ne constitue pas un objectif en soi et ne doit pas conduire à des traitements systématiques, notamment pour maintenir l'enfant en collectivité.

En revanche, la fièvre peut s'accompagner d'un confort, diminution de l'activité, de la vigilance, de l'appétit, présence de céphalées, changement d'humeur, etc., qui peut être important et dont le soulagement est justifié. Par ailleurs, toute fièvre nécessite une recherche de sa cause, ce qui pourra conduire à un traitement spécifique. De plus, cette recherche peut apporter des éléments importants pour le choix de traitements symptomatiques en identifiant par exemple une contre-indication éventuelle à tel ou tel antipéritique.

Le paracétamol a des effets antipéritiques et ontalgiques, mais son mode d'action n'est pas complètement connu. Il ne partage pas les effets indésirables communs aux ANS, notamment des digestifs et rénaux, et présente un faible risque d'interaction médicamenteuse, ce qui n'est pas le cas des ANS. Les principaux effets indésirables de paracétamol à Connard sont évidemment la toxicité hépatique, exceptionnellement un problème d'allergie, et exceptionnellement aussi une thrombopénie.

L'ébuprofène présente des effets antipéritiques, ontalgiques et anti-inflammatoires qui sont liés à l'inhibition de la synthèse des prostaglandins. Il est indiqué chez l'enfant de plus de 3 mois et le cotoprofène chez l'enfant de plus de 6 mois. Suite à la commercialisation d'un membre important de spécialité contenant de l'ébuprofène, on se trouve confronté au même risque de prise concomitante que celui décrit avec le paracétamol.

Les principaux effets indésirables des ANS sont bien sûr favoriser les infections de tissus mous, ça peut être aussi des effets indésirables digestifs, rénaux, hémostasie et d'autres effets plus rares. Sur ce tableau là, j'ai résumé les posologies évuelles de paracétamol et de l'ébuprofène. Et pour résumer les principales règles de prescription des antipéritiques chez l'enfant, je dirais que ces médicaments qui freinent la réaction immunitaire, leur administration doit être bien justifiée.

L'action recherchée évidemment est de diminuer l'inconfort des enfants par l'effet ontalgique plutôt que de normaliser la température, c'est à dire l'effet antipéritique. Il n'y a pas lieu d'associer deux médicaments simultanément ou de les alterner. Le médicament de première intention doit être choisi en fonction des contre-indications, mise en garde des précautions d'emploi et il n'est pas recommandé de prescrire la ananas en cas de varicelle ou de gastroenterite, en cas de maladie fibrile particulièrement douloureuse ou d'inconfort persistant malgré une monothérapie bien conduite pendant au moins 24 heures, là il faut une réévaluation médicale qui pourrait juger le bien fondé de l'adjonction éventuelle d'un médicament.

A côté de la prise en charge médicamenteuse il y a les méthodes physiques. Eh bien, ces méthodes physiques reproduisent les échanges que l'organisme met naturellement en jeu avec le milieu extérieur pour assurer sa régulation thermique et prévenir la déshydratation. Trois mesures simples sont à privilégier.

D'abord, ne pas surcouvrir l'enfant, pas de bonnet en particulier. Deux, ne pas surchauffer la pièce, garder une température ambiante autour de 19°C à titre indicatif. Et trois, ne pas proposer de boire fréquemment, y compris lors de réveils nocturnes.

Il ne faut pas utiliser les bains frais ou les enveloppes frais dans les faits minimes, transitoires, souvent inconfortables et inappropriés. Considère donc à l'entourage d'éviter de couvrir l'enfant, d'aérer la pièce et de faire boire l'enfant le plus souvent possible. Ces mesures simples contribuent à limiter l'ascension de la température, à augmenter l'efficacité du traitement médicamenteux et à maintenir une hydratation correcte de l'enfant.

Les autres méthodes physiques, comme le bain à 2°C au-dessus de la température corporelle, ne sont utiles que si elles ne vont pas à l'encontre de l'objectif principal du traitement qui est de l'hydratation. Les mesures simples contribuent à limiter l'ascension de la température, à augmenter l'efficacité du traitement médicamenteux et à maintenir une hydratation correcte de l'enfant. Les autres méthodes physiques, comme le bain à 2°C au-dessus de la température corporelle, ne sont utiles que si elles ne vont pas à l'encontre encore une fois, de l'objectif principal du traitement qui est la lutte contre l'inconfort.

Et donc, pour récapituler le traitement de la fièvre, de l'enfant accoté de traitements étiologiques, il y a le traitement symptomatique médicamenteux, mais aussi les mesures physiques et surtout reprenez une chose, que le bain a été délaissé. Et là, je vous ai préparé un algorithme concernant la conduite à tenir devant une fièvre aux urgences et quand vous le remarquez, il faut distinguer entre fièvre aiguë, prolongée et récurrente et vous allez regarder cet algorithme tranquillement. Là, vous avez les objectifs de notre cours, il y a des objectifs terminaux et des objectifs pédagogiques intermédiaires.

Après la fièvre, nous allons aborder très rapidement en quelques slides les convulsions fibriles du nourissant. Ces convulsions fibriles ont longtemps été associées à la fièvre. La concomitance des événements ne veut pas dire causalité.

La fièvre seule n'est pas un facteur déclenchant. Les antipéritiques n'ont pas d'action préventive, comme on vient de le dire. Des convulsions peuvent être observées lors d'accès de la fièvre chez 2 à 5 % des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, avec une incidence maximale entre 18 et 24 mois, si les enfants présentent généralement une prédisposition familiale.

Les convulsions fibriles sont dites simples, s'elles sont courtes, tonicocliniques généralisées d'emblée, sans déficit post-critique chez des enfants ayant un développement psychomoteur

normal. Leur pronostic est alors excellent, comparable à celui des autres enfants. En l'absence de l'un de ces critères, les crises sont dites complexes et il faut alors rechercher une idéologie.

La probabilité d'une méningite bactérienne ou d'une encéphalite devant une crise fibrile simple sans aucun autre signe évocateur, c'est-à-dire des troubles de conscience persistants au-delà d'une heure, une hypoténie, une fontanelle bombante, un syndrome mélingé, des troubles de comportement, un aspect toxico-purpura, lorsqu'il y a l'absence de ces signes et la crise fibrile est simple, sans aucun de ces signes associés qu'on vient de citer, la probabilité d'une méningite bactérienne devient extrêmement faible, même chez les enfants de moins de 18 mois. La ponction lombaire ne semble donc pas systématiquement nécessaire dans ces conditions. Elle reste formellement indiquée en cas de signe clinique d'orientation et doit être discutée en cas de crise fibrile complexe, d'antibiothérapie préalable ou de vaccination incomplète.

L'expérience de médecin est alors déterminante dans la décision de pratiquer ce geste, étant donné la fréquence des crises fibriles, la réduction des indications de ponction lombaire et des hospitalisations dans ce cadre peut s'avérer un enjeu important en termes de santé publique. Mais il faut pourtant rester très prudent car aucune méningite bactérienne ne doit échapper au diagnostic. Devant une crise fibrile, trois grandes questions doivent être traitées simultanément.

La première, existe-t-il une infection intracrânienne et autrement dit, quand doit-on pratiquer la ponction lombaire ? Deuxième question, quel est le risque de récurrence ? Troisième question, comment va évoluer l'enfant ? La question du traitement est posée de deux manières. Faut-il un traitement d'urgence en cas de récurrence ? Et faut-il un traitement préventif ? Pour les indications et les modalités des traitements d'urgence devant des convulsions fibriles, nous pouvons dire que le seul traitement ayant l'autorisation de mise sur le marché dans les convulsions fibriles est le diazepam, par voie intra-rectale à la dose de 0,5 mg/kg en cas de récurrence de crise fibrile. Il est largement prescrit après une première crise.

Pourtant, tous les enfants ne sont pas à risque de récurrence. Les facteurs de risque de récurrence après une convulsion fibrile simple sont l'âge inférieur à 15 mois au moment de la première crise, la présence des antécédents familiaux de premiers degrés de convulsions fibriles, la fièvre peu élevée et enfin la survenue précoce de crise fibrile au cours de l'épisode fibrile. Il est important de noter que la durée prolongée d'une crise ne constitue pas un facteur de risque de récurrence.

En revanche, il existe une corrélation entre la durée de la première crise et celle des suivantes. En pratique, le traitement d'urgence doit être prescrit en cas de crise fibrile compliquée ou en cas de crise fibrile simple associée à un risque accru de récurrence. L'intérêt de la mise en place d'un traitement préventif est très discutable devant une entité bénigne comme les convulsions fibriles, d'autant que l'efficacité n'est pas de 100%.

L'indication doit être basée sur l'impact des crises fibriles sur la qualité de vie de l'enfant et donc sur la durée des épisodes et leurs fréquences. Ce traitement n'empêchera pas la survenue d'une

épilepsie ultérieure. En pratique, les indications retenues sont la survenue de plus de 6 crises en 12 mois, mais cela dépend surtout de vécu des crises par l'enfant et son entourage et de la médicalisation qu'il nécessite.